

Exercício 1

Calcule o produto vetorial $\vec{u} \times \vec{v}$ nos casos abaixo e verifique se os vetores são ou não múltiplos (paralelas ou colineares:)

(a) $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 0)$ (b) $\vec{u} = (3, 7, 9)$, $\vec{v} = (9, 21, 27)$ (c) $\vec{u} = (1, -3, 0)$, $\vec{v} = (1, 1, 0)$

Exercício 2

Considere os pontos $A = (1, 1, 3)$, $B = (-2, 2, 4)$, $C = (2, -1, 5)$, $D = (-6, 5, 3)$, $E = (-5, 3, 5)$ e $F = (2, 2, 2)$. Verifique, usando as propriedades do produto vetorial, que os pontos:

- (a) A , B e C não são colineares. (b) A , B , C e D são coplanares.
(c) A , B e E são colineares. (d) A , B , C e F não são coplanares.

Exercício 3

Considere os pontos $A = (2, 1, 3)$, $B = (-1, 2, 8)$ e $C = (4, 3, 1)$. Verifique que os pontos A , B e C não são colineares e determine a área do triângulo ABC .

Exercício 4

Dados os pontos $A = (1, -2, 3)$, $B = (2, -1, -4)$, $C = (0, 2, 0)$ e $D = (-1, m, 1)$, determine o valor de $m \in \mathbb{R}$ para que o paralelepípedo de arestas AB , AC e AD tenha volume igual a 20.

Exercício 5

Sejam os vetores $\vec{u} = (2, 3, 0)$, $\vec{v} = (1, 0, 1)$, $\vec{w} = (0, 1, 2)$ e $\vec{a} = (3, 2, -1)$. Escreva o vetor $\vec{a}$ como combinação linear dos vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Exercício 6

Considere os vetores $\vec{u} = (x, -2x, 2x)$, $\vec{v} = (2x, 2x, x)$ e $\vec{w} = (-2x, x, 2x)$. Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$, os vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ são ortogonais dois a dois.

Exercício 7

Para quais valores de A e D a reta

$$\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 1 - 4t \\ z = -3 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

está contida no plano $Ax + 2y - 4z + D = 0$?

Exercício 8

Em cada caso, encontre as equações paramétricas da reta r , sabendo que:

- (a) r passa pelos pontos $(1, -1, 3)$ e $(2, 3, -5)$.
- (b) r é a interseção dos planos $3x + y - z = 3$ e $x + y + z = 7$.
- (c) r é perpendicular ao plano $2x - 3y + 4z = 0$ e passa pelo ponto $(1, 2, 3)$.
- (d) r é perpendicular aos vetores $\vec{u} = (1, 2, 3)$ e $\vec{v} = (2, 3, 4)$ e passa pelo ponto $(3, 4, 5)$.

Exercício 9

Encontre as equações paramétricas do plano π nos seguintes casos:

- (a) π passa pelo ponto $A = (1, 2, 1)$ e é paralelo aos vetores $\vec{u} = (1, 2, 3)$ e $\vec{w} = (2, -1, 1)$.
- (b) π é perpendicular ao plano $4x - 3y + 2z = 9$ e passa pelos pontos $A = (2, -6, 4)$ e $B = (3, -7, 5)$.
- (c) π passa pelo ponto $A = (3, -1, 0)$ e é perpendicular aos planos $4x - y - z = 1$ e $2x + y + 3z = 6$.
- (d) π contém o ponto $A = (1, 1, 2)$ e é paralelo ao plano $\beta : 3x + 5y - 7z = 39$.
- (e) π contém o ponto $A = (2, 3, 4)$ e é perpendicular à reta

$$r : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Exercício 10

Em cada caso, encontre a equação cartesiana do plano α tal que:

- (a) α contém os pontos $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ e $C = (0, 0, 0)$.
- (b) α contém o ponto $A = (1, 1, 1)$ e a reta

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

- (c) α contém os pontos $A = (1, 2, 1)$ e $B = (2, 1, 3)$ e é perpendicular ao plano $\beta : x + y + z = 2$.
- (d) α contém as retas

$$r_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}; t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad r_2 : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}; t \in \mathbb{R}$$

- (e) α contém as retas

$$r_1 : \begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 1 \end{cases}; t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad r_2 : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 4t \\ z = 2 \end{cases}; t \in \mathbb{R}$$

Exercício 11

Determine a interseção da reta r com o plano π , onde $r : \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 4x + z = 1 \end{cases}$ e $\pi : \begin{cases} x = 2\lambda - \mu \\ y = \lambda + \mu + 1 \\ z = 1 - \lambda \end{cases} ; \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Exercício 12

Obtenha os possíveis valores para a e b de modo que os planos

$$\pi_1 : 2x + ay + z = 1, \pi_2 : x - y + 3z = 0, \text{ e } \pi_3 : x - y + z = b$$

se intersectem ao longo de uma reta.

Considere as seguintes retas:

$$m : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad n : \begin{cases} x - 2 = \frac{y+1}{2} \\ z = 2 \end{cases} \quad r : \frac{x+7}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-1} \quad s : \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

E os planos

$$\alpha : 2x - y + z = 1 \quad \beta : -y + 3z = 4$$

Determine a posição relativa e a distância entre os seguintes pares de objetos:

(a) m e α

(b) n e r

(c) α e β

(d) m e s

(e) n e α

Exercício 13

Calcule a distância do ponto $P_0 = (2, 5, -1)$ à reta que passa pelo ponto $A = (1, -1, 2)$ e é paralela ao vetor $\vec{v} = (1, 0, 1)$.

Exercício 14

Mostre que a reta $r : \begin{cases} x + 3y + z = -9 \\ 4x + 3y - 2z = -12 \end{cases}$ é paralela ao plano $\pi : 2x - 3y - 4z = -6$ e calcule a distância da reta r ao plano π .

Exercício 15

Um plano Π_1 é paralelo ao plano $\Pi_2 : 2x - 2y + z = -4$ e o ponto $(2, 2, 2)$ é equidistante de Π_1 e Π_2 . Determine a equação de Π_1 .

Exercício 16

Considere a esfera de equação

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z - 4 = 0$$

Encontre as condições sobre o raio de uma esfera com centro em $(1, -3, 6)$ a fim de que esta não intersecte a esfera de equação dada acima.

Exercício 17

Determine a equação da esfera S que tem raio 3 e é tangente ao plano $\Pi : x + 2y + 2z = -3$ no ponto $P = (1, 1, -3)$.

Exercício 18

Para quais valores de A e D a reta

$$\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 1 - 4t \\ z = -3 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

está contida no plano $Ax + 2y - 4z + D = 0$?

Exercício 19

Em cada caso, encontre as equações paramétricas da reta r , sabendo que:

- (a) r passa pelos pontos $(1, -1, 3)$ e $(2, 3, -5)$.
- (b) r é a interseção dos planos $3x + y - z = 3$ e $x + y + z = 7$.
- (c) r é perpendicular ao plano $2x - 3y + 4z = 0$ e passa pelo ponto $(1, 2, 3)$.
- (d) r é perpendicular aos vetores $\vec{u} = (1, 2, 3)$ e $\vec{v} = (2, 3, 4)$ e passa pelo ponto $(3, 4, 5)$.

Exercício 20

Encontre as equações paramétricas do plano π nos seguintes casos:

- (a) π passa pelo ponto $A = (1, 2, 1)$ e é paralelo aos vetores $\vec{u} = (1, 2, 3)$ e $\vec{w} = (2, -1, 1)$.
- (b) π é perpendicular ao plano $4x - 3y + 2z = 9$ e passa pelos pontos $A = (2, -6, 4)$ e $B = (3, -7, 5)$.
- (c) π passa pelo ponto $A = (3, -1, 0)$ e é perpendicular aos planos $4x - y - z = 1$ e $2x + y + 3z = 6$.
- (d) π contém o ponto $A = (1, 1, 2)$ e é paralelo ao plano $\beta : 3x + 5y - 7z = 39$.
- (e) π contém o ponto $A = (2, 3, 4)$ e é perpendicular à reta

$$r : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Exercício 21

Em cada caso, encontre a equação cartesiana do plano α tal que:

- (a) α contém os pontos $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ e $C = (0, 0, 0)$.
- (b) α contém o ponto $A = (1, 1, 1)$ e a reta

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 0 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

- (c) α contém os pontos $A = (1, 2, 1)$ e $B = (2, 1, 3)$ e é perpendicular ao plano $\beta : x + y + z = 2$.

(d) α contém as retas

$$r_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad r_2 : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

(e) α contém as retas

$$r_1 : \begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad r_2 : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 4t \\ z = 2 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

(f) α é paralelo ao plano $\Pi : x + y - 2z - 4 = 0$ e tangente à esfera $S : x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z + 8 = 0$.

Exercício 22

Verifique que a reta $r : \frac{x+3}{4} = 5 - y = \frac{z+7}{2}$ está contida no plano $\pi : x - 2y - 3z = 8$.

Exercício 23

Determine a interseção da reta r com o plano π , onde $r : \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 4x + z = 1 \end{cases}$ e $\pi : \begin{cases} x = 2\lambda - \mu \\ y = \lambda + \mu + 1 \\ z = 1 - \lambda \end{cases} ; \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Exercício 24

Identifique geometricamente o conjunto $\{A + t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}; t, s \in \mathbb{R}\}$, onde $A = (1, 2, 3)$, $B = (4, -1, 6)$ e $C = (2, 1, 4)$.

Exercício 25

Obtenha os possíveis valores para a e b de modo que os planos

$$\pi_1 : 2x + ay + z = 1, \quad \pi_2 : x - y + 3z = 0, \quad \text{e} \quad \pi_3 : x - y + z = b$$

se intersectem ao longo de uma reta.

Exercício 26

Considere as seguintes retas:

$$m : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \quad n : \begin{cases} x - 2 = \frac{y+1}{2} \\ z = 2 \end{cases} \quad r : \frac{x+7}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-1} \quad s : \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

E os planos

$$\alpha : 2x - y + z = 1 \quad \beta : -y + 3z = 4$$

Determine a posição relativa, o ângulo e a distância entre os seguintes pares de objetos:

(a) m e α

(b) n e r

(c) α e β

(d) m e s

(e) n e α

Caso as retas sejam reversas, determine os pontos nas retas que realizam a distância entre as retas.

Exercício 27

Sejam π_1 o plano que passa pelos pontos $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, 0, 2)$, $C = (2, 1, 3)$ e π_2 o plano que passa pelos pontos $P = (0, 0, 1)$ e $Q = (1, 0, 0)$ e é paralelo ao vetor $\vec{v} = (1, 2, 1)$. Ache o ângulo entre π_1 e π_2 .

Exercício 28

Calcule a distância do ponto $P_0 = (2, 5, -1)$ à reta que passa pelo ponto $A = (1, -1, 2)$ e é paralela ao vetor $\vec{v} = (1, 0, 1)$.

Exercício 29

Mostre que a reta $r : \begin{cases} x + 3y + z = -9 \\ 4x + 3y - 2z = -12 \end{cases}$ é paralela ao plano $\pi : 2x - 3y - 4z = -6$ e calcule a distância da reta r ao plano π .

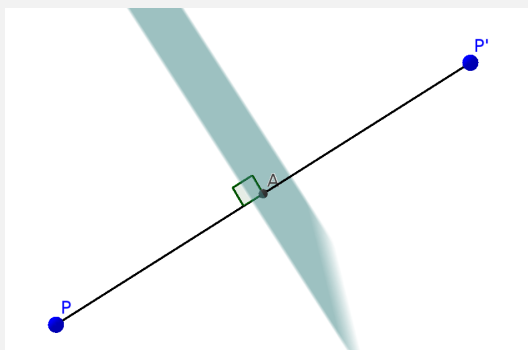
Exercício 30

Encontre o ponto simétrico Q do ponto $P = (4, 1, 6)$ em relação à reta

$$\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 17 - 2t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Exercício 31

Encontre o ponto simétrico P' do ponto $P = (1, 3, -4)$ em relação ao plano $3x + y - 2z = 0$.



Exercício 32

Um plano Π_1 é paralelo ao plano $\Pi_2 : 2x - 2y + z = -4$ e o ponto $(2, 2, 2)$ é equidistante de Π_1 e Π_2 . Determine a equação de Π_1 .

Exercício 33

Uma flecha é lançada em trajetória retilínea, passando pelo ponto $(1, 1, 2)$ na direção de um alvo colocado em $(4, 4, 5)$. A que distância a flecha passa de um observador situado nas coordenadas $(2, 3, 4)$? Em que posição a flecha se encontra quando está mais próxima do observador?

Exercício 34

Um avião passa por pontos de coordenadas $(1, 2, 1)$ e $(5, 6, -3)$, enquanto que um segundo avião tem trajetória que passa pelos pontos $(3, 4, 5)$ e $(-1, 4, 9)$. Supondo trajetórias retilíneas, qual a menor aproximação possível entre os dois aviões? Em que posições os aviões se encontram quando estão mais próximos?

Exercício 35

Considere o ponto $A = (1, 2, 1)$ e a reta r dada pela interseção dos planos $\pi_1 : x - y + z = 1$ e $\pi_2 : 2x + y = 2$. Encontre a equação cartesiana do plano π que contém a reta r e o ponto A , e determine as retas paralelas à reta r contidas no plano π que distam $\sqrt{6}$ de r .

Exercício 36

Mostre que as retas $r_1 : x = \frac{y-1}{3} = z-2$ e $r_2 : \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ -3x + y = -4 \end{cases}$ são paralelas, determine a equação cartesiana do plano que as contém e calcule $d(r_1, r_2)$.

Exercício 37

Considere as retas $r_1 = \{(t+3, t+4, -t-1); t \in \mathbb{R}\}$ e $r_2 = \{(s+4, -s, -3s+1); s \in \mathbb{R}\}$. Mostre que r_1 e r_2 são reversas e determine a única reta r que intersecta r_1 e r_2 perpendicularmente, os pontos $P_1 \in r_1$ e $P_2 \in r_2$ tais que $d(P_1, P_2) = d(r_1, r_2)$ e o plano π tal que

$$d(\pi, r_1) = \frac{1}{3}d(r_1, r_2) \quad \text{e} \quad d(\pi, r_2) = \frac{2}{3}d(r_1, r_2).$$

Exercício 38

Considere os pontos $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 2, 2)$ e $C = (1, 1, 0)$, o plano π que contém os pontos A , B e C e a reta l perpendicular ao plano π que passa pelo ponto A . Ache as coordenadas do ponto $D = (x, y, z)$ pertencente à reta l tal que $z > 0$ e $d(D, A) = d(A, B)$. Determine também as equações paramétricas das duas retas que passam por D e são concorrentes à reta r que contém os pontos B e C , supondo que essas retas formam um ângulo θ com o plano π de modo que $\sin \theta = \frac{3}{\sqrt{14}}$.

Exercício 39

Determine a equação do plano Π que fica a distância 1 da reta $r : \{(1+t, 3-2t, -6) : t \in \mathbb{R}\}$ e que passa pelo ponto $P = (1, 2, -1)$. O problema tem solução única?

Exercício 40

Considere os pontos $A = (a_1, a_2, a_3)$ e $B = (b_1, b_2, b_3)$ distintos. Mostre que o conjunto $\Gamma = \{P \in \mathbb{R}^3; d(P, A) = d(P, B)\}$ é o plano perpendicular ao vetor $\overrightarrow{AB}$ que passa pelo ponto médio do segmento AB . Esse plano é

chamado plano mediador do segmento AB .

Exercício 41

Encontre a equação da esfera S que passa pelos pontos $A = (-1, 2, 3)$, $B = (1, 4, -1)$, $C = (3, -2, -1)$ e $D = (0, 4, 1)$.

Exercício 42

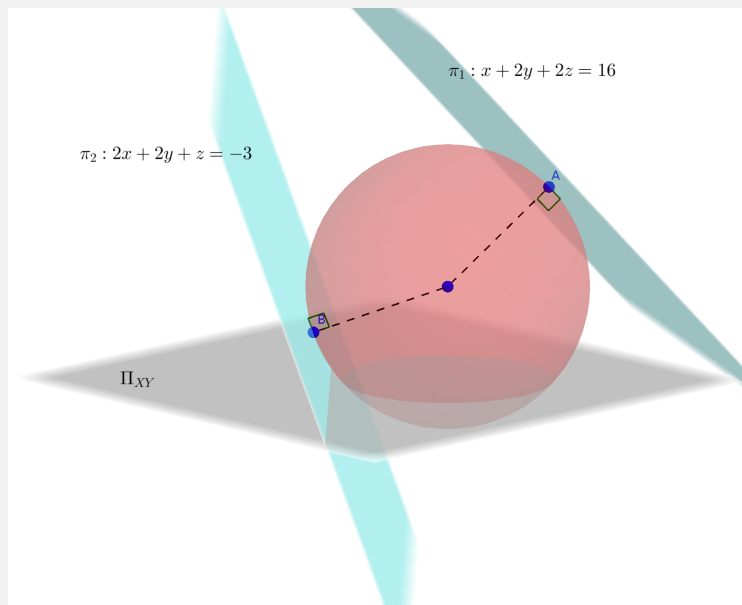
Mostre que a reta $r = \{(4t + 4, 3t + 1, t + 1); t \in \mathbb{R}\}$ é tangente à esfera $S : (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 3$ e encontre o ponto de tangência.

Exercício 43

Determine a equação da esfera S que tem raio 3 e é tangente ao plano $\Pi : x + 2y + 2z = -3$ no ponto $P = (1, 1, -3)$.

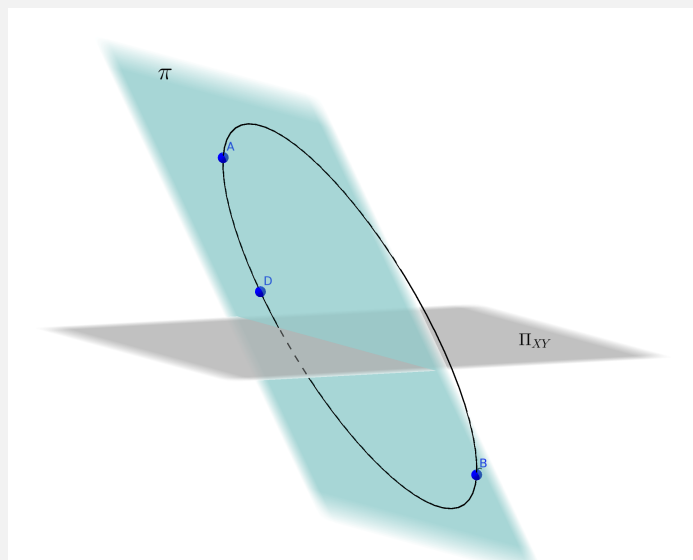
Exercício 44

Encontre a equação da esfera tangente ao plano $\pi_1 : x + 2y + 2z = 16$ no ponto $A = (2, 3, 4)$ e ao plano $\pi_2 : 2x + 2y + z = -3$ no ponto $B = (-1, -1, 1)$.



Exercício 45

Os pontos $A = (3, -2, 5)$ e $B = (-1, 6, -3)$ são as extremidades de um diâmetro da circunferência $\mathcal{C}$. Sabendo que $\mathcal{C}$ contém o ponto $D = (1, -4, 1)$, determine seu centro, seu raio e o plano π na qual está contida.



Exercício 46

Analise a posição relativa entre a esfera S e o plano π dados abaixo. Caso $\pi \cap S$ seja um círculo, determine o centro e o raio do círculo, e caso $\pi \cap S$ seja um ponto, obtenha suas coordenadas.

(a) $S : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y = 2$ e $\pi : x + 2y - z = 1$.

(b) $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4z = 0$ e $\pi : x + 2z = -1$.

Exercício 47

Encontre as equações das esferas S de raio igual a $\sqrt{30}$ de modo que $S \cap \pi$ seja um círculo de raio igual a 3 e centro sobre a reta r , onde $\pi : x + 2y - 4z = 4$ e r é dada pela interseção dos planos $\pi_1 : 2x + y + z = -1$ e $\pi_2 : -2x + y = 7$.

Exercício 48

Considere os planos $\pi_1 : x + 2y + 2z = 5$ e $\pi_2 : x + 2y + 2z = 11$. Determine a equação da esfera S tangente ao plano π_2 de modo que $C = \pi_1 \cap S$ seja um círculo no centro $A = (1, 0, 2)$ e raio igual a 4.